

مقدمه

پس از طراحی و پیاده سازی ساختار فیزیکی پایگاه داده در فاز اول، گام بعدی، ایجاد لایه ی منطقی و تحلیلی سیستم بود. در این فاز، تمرکز بر توسعه ی کوئری های تحلیلی و رویه های ذخیره شده قرار گرفت تا داده های ذخیره شده، قابلیت پردازش، تحلیل و گزارش دهی پیدا کنند.

هدف اصلی این فاز، پاسخگویی به نیازهای مدیریتی و عملیاتی سیستم رزرو بلیط مسابقات ورزشی از طریق استخراج اطلاعات کلیدی نظیر الگوهای خرید کاربران، آمار فروش، عملکرد پشتیبان ها و وضعیت رزروها است. به منظور دستیابی به این هدف، مجموعه ای از ۲۲ کوئری تحلیلی و ۸ رویه ی ذخیره شده مطابق با خواسته های صورت پروژه، طراحی و پیاده سازی شده اند. این گزارش به تشریح دقیق کوئری ها و رویه های پیاده سازی شده، ساختار فنی و کاربرد هر یک در سیستم می پردازد و نحوه ی تحقق خواسته های پروژه را در این فاز تبیین می کند.

۱. کوئری های تحلیلی

تعداد ۲۲ کوئری تحلیلی مطابق با خواسته های صورت پروژه (صفحه ۸) پیاده سازی شده اند. این کوئری ها با استفاده از تکنیک های مختلف SQL نظیر JOIN، GROUP BY، HAVING، ORDER BY، LIMIT، OFFSET، SUBQUERY و LIKE CONCAT طراحی شده اند تا امکان گزارش گیری دقیق و همه جانبه را فراهم کنند.

دسته بندی کوئری ها بر اساس کاربرد:

کاربرد	تعداد کوئری	حوزه
شناسایی کاربران فعال، غیرفعال، ویژه، الگوی خرید و تنوع جغرافیایی	۷	تحلیل رفتار کاربران
گزارش فروش به تفکیک ورزش، شهر، زمان و ارزیابی عملکرد پشتیبان ها	۹	تحلیل فروش و عملکرد
به روزرسانی، حذف دسته ای و اعمال تخفیف خودکار	۴	مدیریت و پاکسازی داده
شناسایی بلیط های مشکل دار	۲	گزارش گیری

۲. رویه‌های ذخیره‌شده (Stored Procedures)

تعداد ۸ رویه ذخیره‌شده مطابق با خواسته‌های صورت پروژه پیاده‌سازی شده‌اند. این رویه‌ها با هدف کپسوله‌سازی منطق کسب‌وکار، افزایش امنیت و بهبود عملکرد عملیات پرتکرار طراحی شده‌اند.

جدول مشخصات رویه‌های ذخیره‌شده:

نام رویه	ورودی	خروجی	کاربرد
GetUserTicketsByContact	ایمیل/تلفن کاربر	لیست بلیط‌های خریداری‌شده	تاریخچه خرید کاربر
GetUsersCancelledByAdmin	ایمیل/تلفن ادمین	نام کاربران لغوشده	ارزیابی عملکرد ادمین
GetTicketsByCity	نام شهر	لیست بلیط‌های فروخته‌شده	تحلیل فروش منطقه‌ای
SearchTickets	عبارت جستجو	بلیط‌های منطبق	جستجوی پیشرفته
GetUsersFromSameCity	ایمیل/تلفن کاربر	اطلاعات هم‌شهری‌ها	تحلیل اجتماعی
GetTopUsersAfterDate	تاریخ	n کاربر برتر	شناسایی کاربران فعال
GetCancelledReservationsBySport	نوع ورزش	لیست کنسلی‌ها	تحلیل کنسلی
GetTopReportUsers	موضوع گزارش	کاربران پرگزارش	شناسایی کاربران مشکل‌دار

نکات فنی پیاده‌سازی:

- استفاده از DELIMITER برای تعریف صحیح رویه‌ها
- استفاده از DROP PROCEDURE IF EXISTS جهت جلوگیری از خطا در بازنویسی
- به‌کارگیری LEFT JOIN در رویه جستجو برای نمایش بلیط‌های بدون رزرو
- استفاده از COALESCE برای نمایش وضعیت پیش‌فرض بلیط‌های موجود

۳. جمع‌بندی

در این فاز، با پیاده‌سازی ۲۲ کوئری تحلیلی و ۸ رویه ذخیره‌شده، زیرساخت لازم برای تحلیل داده‌ها، گزارش‌گیری مدیریتی و انجام عملیات‌های پرتکرار سیستم فراهم شده است. استفاده از JOIN‌های بهینه، توابع تجمعی، ساب‌کوئری‌ها و کپسوله‌سازی منطق در رویه‌ها، ضمن افزایش کارایی، امنیت و قابلیت نگهداری سیستم را نیز بهبود بخشیده است. تمامی کوئری‌ها و رویه‌ها مطابق با مستندات پروژه و نیازمندی‌های تعیین‌شده پیاده‌سازی شده‌اند و سیستم را برای فازهای بعدی آماده می‌سازند.

تیم پروژه: مهشید شیبانی، زهرا سروری، آتنا مولایی